



Sede Regional Brunca

Campus Pérez Zeledón

Documento de Arquitectura

Curso: Programación IV

Profesor: Ruben Mora

I Ciclo 2026

Estudiantes:

Jefferson David Abarca Pérez

David Esteban Acuña Orozco

Brenda Valeska Aguilar Fonseca

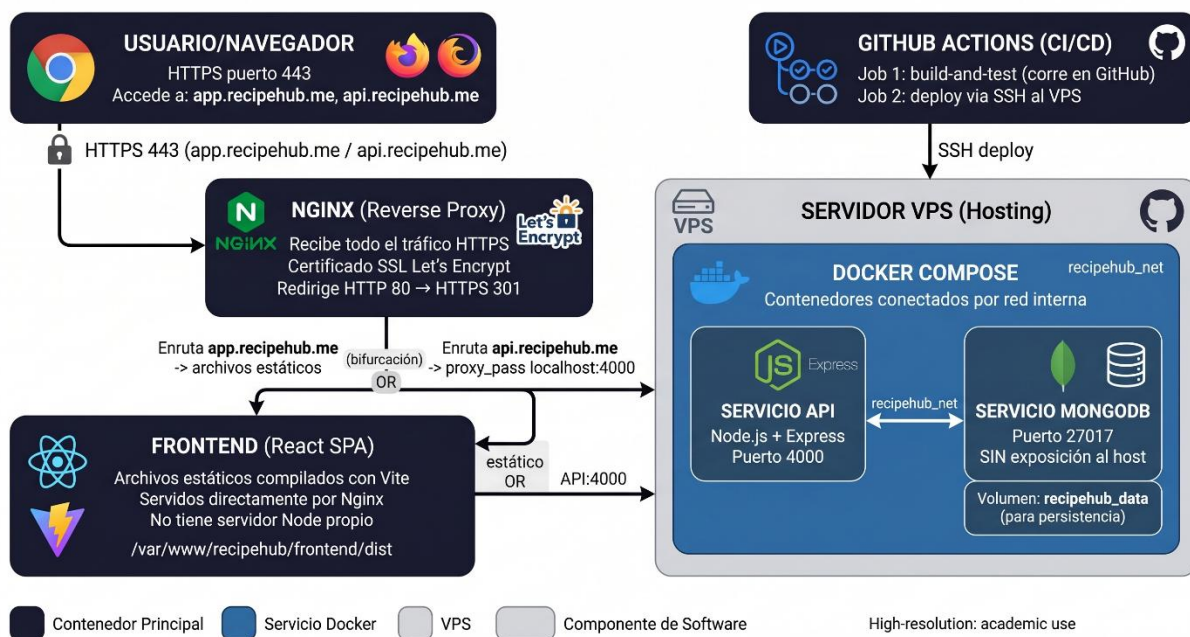
Keylor Steven Pineda Álvarez

Jordy Estrada Ortega

05 de Junio del 2026

1. Diagrama de Arquitectura

El siguiente diagrama muestra el flujo completo de la aplicación, desde el navegador del usuario hasta la base de datos MongoDB, pasando por Nginx como reverse proxy y Docker Compose como orquestador de servicios.



2. Descripción de Componentes

Componente	Tecnología	Descripción	Puerto
Frontend	React 19 + Vite + TypeScript	SPA compilada y servida por Nginx. Consume la API con axios y withCredentials para cookies HttpOnly. Sin localStorage para tokens.	443 (HTTPS)
Reverse Proxy	Nginx 1.24	Termina SSL con certificado Let's Encrypt. Enruta por subdominio: <code>app.recipehub.me</code> sirve los archivos estáticos del build React, <code>api.recipehub.me</code> hace <code>proxy_pass</code> al backend en puerto 4000. Redirige HTTP 80 → HTTPS 301.	80, 443
Backend API	Node.js 20 + Express + TypeScript	API REST con autenticación JWT via cookies HttpOnly. CRUD completo de recetas, comentarios y usuarios. Subida de imágenes a Cloudinary. Corre en contenedor Docker.	4000 (interno)
Base de Datos	MongoDB 7	Contenedor Docker en red interna. Sin puertos expuestos al host. Datos persistidos en volumen	Sin exponer

		nombrado recipehub_data. 3 colecciones: usuarios, recetas, comentarios.	
Orquestación	Docker Compose	Define y conecta los servicios api y mongo en red interna recipehub_net. Variables de entorno desde archivo .env nunca commitado al repositorio.	—
CI/CD	GitHub Actions	Pipeline automático en cada push a main: job build-and-test (npm ci, tsc, jest con MongoDB service) → job deploy (SSH al VPS, git pull, build frontend, docker compose up, health check).	—
SSL	Let's Encrypt + Certbot	Certificado emitido para api.recipehub.me y app.recipehub.me. Renovación automática configurada por Certbot via systemd timer. Calificación A en SSL Labs.	—

3. Pasos Clave de Configuración

3.1 Aprovisionamiento del VPS

- Proveedor: DigitalOcean (crédito GitHub Student Pack)
- Sistema operativo: Ubuntu 24.04 LTS, 2 GB RAM, 1 vCPU
- Acceso SSH configurado con par de llaves ed25519 (sin contraseña)
- Puertos habilitados en firewall: 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS)

3.2 Instalación de Software

- Docker Engine instalado via script oficial: `curl -fsSL https://get.docker.com | sh`
- Docker Compose v2 incluido como plugin de Docker
- Nginx 1.24 instalado via apt
- Certbot con plugin nginx para gestión automática de SSL
- Node.js 20 instalado via NodeSource para build del frontend

3.3 Configuración DNS

- Dominio registrado: recipehub.me (Namecheap, Student Pack)
- Registros A creados: api.recipehub.me → 159.223.149.208
- Registros A creados: app.recipehub.me → 159.223.149.208
- Propagación DNS verificada con nslookup antes de solicitar SSL

3.4 Certificado SSL

- Comando: `certbot --nginx -d api.recipehub.me -d app.recipehub.me`

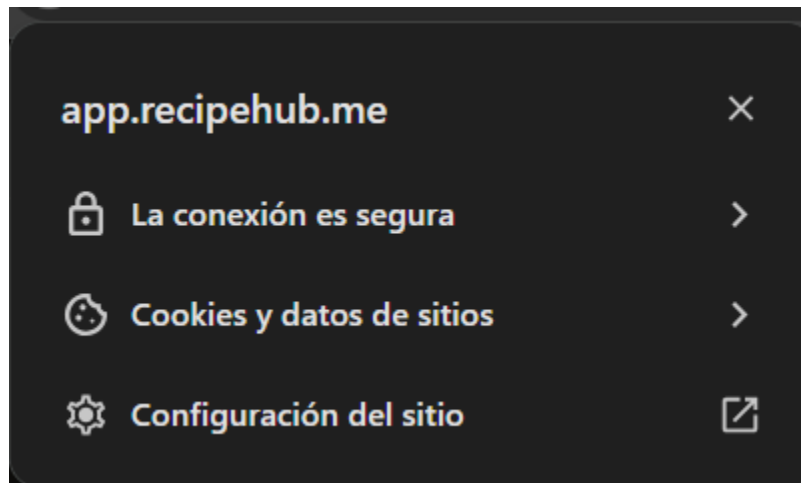
- Certbot configura automáticamente los bloques SSL en Nginx
- Renovación automática activa via systemd timer de Certbot
- Calificación A obtenida en SSL Labs (TLS 1.3 soportado)

3.5 Pipeline CI/CD

- Repositorio GitHub con 5 secrets configurados: VPS_HOST, VPS_USER, VPS_SSH_KEY, MONGO_URI, JWT_SECRET
- Job build-and-test: instala dependencias, compila TypeScript, ejecuta 25+ tests con servicio MongoDB
- Job deploy: conecta al VPS por SSH, hace git pull, construye frontend, levanta contenedores Docker
- Health check post-deploy: curl a <https://api.recipehub.me/api/health> con 5 reintentos

4. Certificado SSL Válido

Las siguientes capturas demuestran que ambos subdominios tienen SSL válido sin advertencias de seguridad en el navegador, con calificación A en SSL Labs.



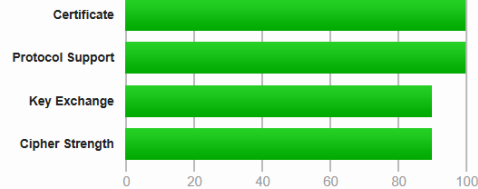
SSL Report: api.recipehub.me (159.223.149.208)

Assessed on: Sat, 06 Jun 2026 01:30:50 UTC | [Hide](#) | [Clear cache](#)

[Scan Another »](#)

Summary

Overall Rating



Visit our [documentation page](#) for more information, configuration guides, and books. Known issues are documented [here](#).

This server supports TLS 1.3. [MORE INFO »](#)

This server does not support PQC (Post-Quantum Cryptography) key exchange.

5. Pipeline CI/CD

build-and-test

succeeded 53 minutes ago in 53s

Search logs



- > Set up job 0s
- > Initialize containers 24s
- > Checkout código 0s
- > Configurar Node.js 20 5s
- > Instalar dependencias del backend 7s
- > Compilar TypeScript 3s
- > Correr tests 9s
- > Post Configurar Node.js 20 1s
- > Post Checkout código 0s
- > Stop containers 1s
- > Complete job 0s

deploy

succeeded 1 hour ago in 1m 29s

Search logs



- > Set up job 1s
- > Build appleboy/ssh-action@v1.0.3 2s
- > Deploy por SSH al VPS 1m 24s
- > Complete job 0s